



Laje pré-fabricada- Painel Alveolar de Concreto Protendido (PACP)

DESCRIÇÃO

- Lajes pré-fabricadas - painéis alveolares de concreto protendido, com altura h_{PACP} de 10, 15 e 20 cm e largura nominal de 1,00 a 1,25 m, conforme projeto executivo estrutural e especificações do fabricante.
- Altura do painel e da capa conforme projeto executivo estrutural.
- As alturas das lajes serão determinadas pelo projeto estrutural executivo em função do vão, das condições de vínculos dos apoios, das cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados.
- Capeamento em concreto C25 mínimo, espessura mínima de 5 cm, armadura negativa e de distribuição e de variação volumétrica conforme especificação do projeto executivo estrutural.
- Os alvéolos podem ter geometria variável, conforme o fabricante.

Protótipo comercial

- CPI
- LAGIOSA
- LEONARDI
- MUNTE
- PROTENDIT
- SPITALETTI
- TATÚ
- TRANSCOSUL

APLICAÇÃO

- Elemento estrutural utilizado para pisos ou forros, apoiado em vigas sem necessidade de escoramento e com acabamento inferior aparente.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.
- As condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da NBR-6118.
- Os apoios mínimos dos painéis deverão obedecer as prescrições da NBR-9062 não podendo ser menores que metade da altura do painel.
- Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagens especificadas.
- Verificar a contraflecha e a respectiva tolerância conforme a NBR-9062 e a especificação do projeto executivo estrutural.

Montagem, rejuntamento e execução da capa

- Os painéis devem ser montados por pessoal especializado e posicionados sobre os apoios com a ajuda de um guindaste ou grua.
- Os painéis serão colocados justapostos, devendo ser executado o acerto da contraflecha (equalização) durante a montagem.

- O rejuntamento dos painéis será feito com argamassa de cimento, areia e aditivo expansor ou calafetando o fundo da junta e preenchendo com concreto da capa, observando o tamanho máximo do agregado graúdo compatível com abertura das juntas entre painéis.
- Sobre os painéis será executada uma capa de concreto de altura especificada de no mínimo 5 cm, em concreto C25 no mínimo sobre tela soldada e armadura negativa, tudo conforme especificado no projeto executivo estrutural.
- Furos perpendiculares ao painel para instalações de utilidades deverão ser executados na região dos alvéolos e preferencialmente logo após a fabricação. Suas dimensões não poderão superar a largura dos alvéolos, salvo com expressa concordância do responsável pelo projeto executivo estrutural.
- As furações deverão constar do projeto executivo estrutural no seu detalhamento ou no "as built".

RECEBIMENTO

- Verificar se não existem fissuras, trincas ou defeitos que possam comprometer a resistência ou aparência da laje.
- A Fiscalização deve comprovar a obediência às especificações do projeto executivo estrutural quanto: a disposição dos painéis, das armaduras de distribuição e negativa e a resistência dos concretos dos painéis e da capa.
- A Fiscalização deve exigir comprovação de procedência dos painéis através dos ensaios de resistência e módulo de elasticidade do concreto e da existência de profissional habilitado responsável pela fabricação, através de declaração do profissional.
- Atendidas as recomendações de execução, a Fiscalização pode exigir prova de carga para comprovar a rigidez e a resistência da laje pré-fabricada, caso haja qualquer dúvida.

SERVIÇOS

03.03	CONCRETO
03.03.033	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO - PROTENDIDO - PACP H = 10 CM, PARA SOBRECARGA = 100 KGF/M ² , COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.034	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO - PROTENDIDO - PACP H = 15 CM, PARA SOBRECARGA = 100 KGF/M ² .
03.03.036	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO - PROTENDIDO - PACP H = 15 CM, PARA SOBRECARGA = 300 KGF/M ² .
03.03.037	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO - PROTENDIDO - PACP H = 15 CM, PARA SOBRECARGA = 500 KGF/M ² .
03.03.038	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO - PROTENDIDO - PACP H = 20 CM, PARA SOBRECARGA = 300 KGF/M ² .
03.03.039	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO - PROTENDIDO - PACP H = 20 CM, PARA SOBRECARGA = 500 KGF/M ² .

Etapa

Estrutura de concreto

S4.10

Laje pré-fabricada painel alveolar de concreto protendido

Revisão 2
Data 10/03/06

Página
1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper".

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário.

Etapas

Estrutura
de concreto

S4.10

Laje pré-fabricada painel alveolar de concreto protendido

Revisão 2
Data 10/03/06

Página
2/2

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.03.033 03.03.034 03.03.036 03.03.037
03.03.038 03.03.039

- Fornecimento e montagem da laje, incluindo equalização, rejuntamento e capeamento. Tela soldada e armadura negativa quando previstas no projeto executivo estrutural serão pagas em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.03.033 03.03.034 03.03.036 03.03.037
03.03.038 03.03.039

- m² - pela área real da laje.

NORMAS

- NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
- NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.
- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupo de resistência.
- NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento.
- NBR 12655 - Concreto - preparo, controle e recebimento - Procedimento.
- NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - Procedimento.
- NBR 14861 - Laje pré-fabricada - Painel alveolar de concreto protendido - Requisitos.
- NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário